Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Práctica 4:

TRANSISTOR UNIPOLAR EN APLICACIONES DIGITALES Y ANALÓGICAS

Grado en:

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería Telemática
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Guiones de Prácticas de Laboratorio
Electrónica Básica

Curso 2º – Cuatrimestre 1º

Contenido

4.1 OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y TEMPORIZACIÓN 3

4.1.1 Resultados de aprendizaje 3

4.2 FASE 1: CONTROL DE LUMINOSIDAD MEDIANTE PWM 4

4.2.1 Análisis y cálculos 5

4.2.1.1 Estados de funcionamiento del MOSFET 5

4.2.1.2 Diseño de la resistencia del LED (R3) 7

4.2.1.3 Señal PWM y ciclo de trabajo variable 8

4.2.2 Simulación 10

4.2.3 Procedimiento experimental 11

4.3 FASE 2: AMPLIFICADOR DE PEQUEÑA SEÑAL 12

4.3.1 Análisis del punto de polarización Q 13

4.3.2 Análisis del modelo en pequeña señal 14

4.3.2.1 Cálculo de ganancia 15

4.3.2.2 Impedancia de entrada y de salida 16

4.3.3 Simulación 18

4.3.3.1 Medición del punto de polarización Q 18

4.3.3.2 Medición de ganancia del amplificador 18

4.3.3.3 Medición de impedancias del amplificador 19

4.3.4 Procedimiento experimental 20

4.3.4.1 Medición del punto de polarización 20

4.3.4.2 Medición de ganancia del amplificador 20

4.3.4.3 Medición de impedancias del amplificador 21

4.4 Listado de Componentes 22

4.1 OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y TEMPORIZACIÓN

Esta práctica estudia el MOSFET de enriquecimiento y canal N desde dos aplicaciones complementarias. En la primera, el dispositivo se utiliza como interruptor electrónico, conduciendo en región óhmica durante un periodo de tiempo y controlando, así, la potencia media entregada a un LED. En la segunda, el MOSFET se polariza en saturación y se emplea como amplificador de tensión para una señal de baja amplitud proveniente de un sensor.

4.1.1 Resultados de aprendizaje

- Relacionar corte, región óhmica y saturación con la función física que cumple el MOSFET.
- Diseñar una etapa de control de carga a partir de corriente, tensión y potencia.
- Interpretar una PWM (*Pulse Width Modulation* o Modulación por Ancho de Pulso) como una señal de amplitud y frecuencia constantes cuyo ciclo de trabajo varía con el tiempo.
- Fijar y verificar un punto de polarización Q del MOSFET mediante medidas indirectas de corriente.
- Obtener la transconductancia g_m alrededor del punto Q del MOSFET y utilizar el modelo incremental para calcular la ganancia.
- Comparar teoría, simulación y medidas experimentales mediante criterios cuantitativos de aceptación.

Duración	FASE 1	FASE 2
4 horas	Control lumínico de un LED mediante PWM	Amplificador con |Gv| = 6 V/V en vacío (sin RL)

4.2 FASE 1: CONTROL DE LUMINOSIDAD MEDIANTE PWM

El objetivo del circuito representado en el esquema de la figura 1 es controlar la luminosidad de un diodo led mediante el encendido y apagado de forma rápida y continua, sin modificar la corriente que circula por este[1]. Esto es posible, ya que el ojo humano percibe la luminosidad del led de manera aproximadamente proporcional al tiempo que el LED permanece encendido.

El encendido y apagado del led se controla mediante un MOSFET de canal N operando en conmutación. Para ello, se aplica una señal de control cuadrada a la puerta (G) del MOSFET, que varía entre dos niveles de tensión, que modifican el estado del MOSFET entre región óhmica (ON) y corte (OFF), alternamente.

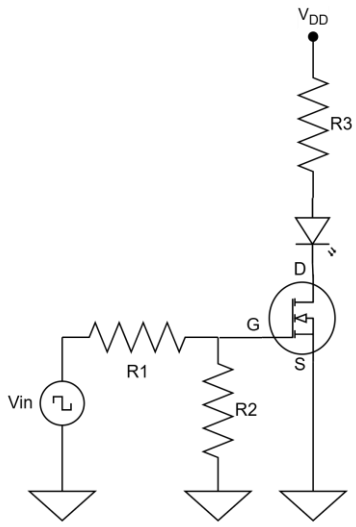


Figura 1. Esquema para accionar un LED a través de un MOSFET.

El uso del MOSFET permite entregar la corriente necesaria para que el LED emita luz, aislando, gracias a su alta impedancia de entrada, el generador de funciones, el cual puede estar limitado en la entrega de corriente. Así, el diodo LED obtiene la corriente de la fuente de alimentación continua. Además, el MOSFET ofrece ventajas en esta aplicación debido a su rápida conmutación ente zona de corte y óhmica.

Especificaciones

A continuación, se describen las especificaciones de diseño del circuito:

- Tensión de entrada V_{IN}: señal cuadrada que varía entre 0 y 5 V.
- Alimentación: V_{DD} = 12 V
- Resistencias: R1 = 100 Ω; R2 = 1 kΩ
- Corriente y tensión en directa del LED: $I_F = 10\ mA$. $V_F = 2\ V$
- MOSFET 2N7000: $K = 0.128\ \frac{A}{V^2}$; V_T = 2.1 V

[1] Otra aplicación podría ser el envío de información mediante el encendido y apagado del led, recibido a través de un fotodetector a cierta distancia.

4.2.1 Análisis y cálculos

4.2.1.1 Estados de funcionamiento del MOSFET

En la figura 2 pueden observarse los circuitos equivalentes cuando el dispositivo MOSFET está en zona de corte (OFF) o zona óhmica (ON), dependiendo del valor de la tensión de entrada Vin. Cuando Vin esté a nivel bajo (0 V), el MOSFET estará en zona de corte, y, por tanto, el LED se encontrará en corte también, no emitiendo luz. Por el contrario, cuando Vin está en nivel alto (5 V), el MOSFET entrará en zona óhmica, pasando el LED a conducir y emitiendo luz.

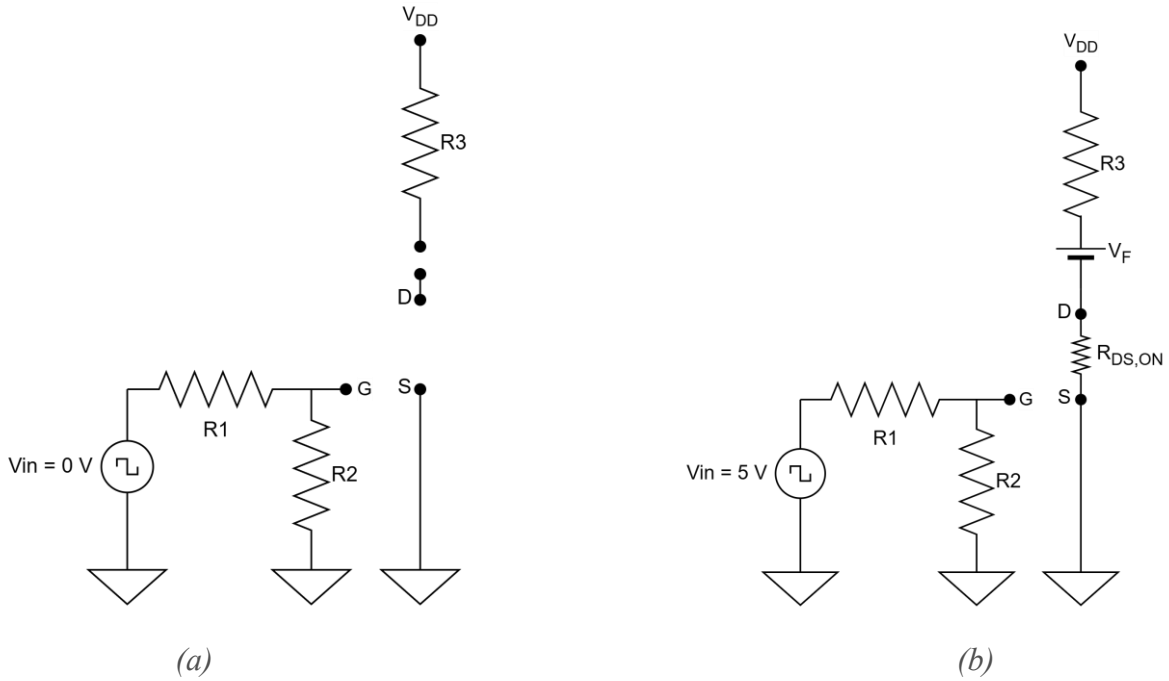


Figura 2. Estados ideales de funcionamiento del MOSFET ante las variaciones de tensión de la señal de entrada cuadrada Vin. (a) Región de corte; (b) región óhmica.

A continuación, se establecerán las expresiones necesarias para determinar los valores del punto de trabajo del MOSFET en ambos estados (V_{GS}, V_{DS} e I_D), así como del diodo LED (I_F, V_F).

- **Zona Corte**: En este estado, si $V_{IN} = 0$ V, entonces $V_{GS,OFF} = 0$ V y, por tanto, el MOSFET se encuentra en corte con corriente de puerta y de drenador nulas ($I_{G,OFF} = I_{D,OFF} = 0$ A), tal y como se observa en la figura 2(a). En consecuencia, la corriente que circula por el diodo es nula $I_{D,OFF} = I_{F,OFF} = 0$ A, por lo que este también permanece en corte.

- **Zona óhmica**: Al encontrarse la señal cuadrada a nivel alto, el MOSFET entrará en región óhmica, pudiéndose modelar según el circuito de la figura 2(b). En esta región de funcionamiento, la corriente por la puerta seguirá siendo aproximadamente cero, pero existirá

una pequeña caída de voltaje (del orden de mV) entre drenador y fuente $V_{DS,ON}$, así como una corriente por drenador, que llamaremos $I_{DS,ON}$. Esto pude modelarse mediante una resistencia R_{DS} entre los terminales de drenador y fuente, que llamaremos $R_{DS,ON}$.
Siguiendo el modelo, $V_{GS,ON}$ vendrá dado por la siguiente expresión:

$$V_{GS,ON} = V_{in}\frac{R2}{R1 + R2}$$

El valor obtenido de $V_{GS,ON}$, y de la corriente de drenador $I_{D,ON}$ permiten obtener el valor de la resistencia $R_{DS,ON}$ a partir de la hoja de características del fabricante, en función de la tensión puerta-fuente V_{GS} y de la corriente de drenador I_{DS}. Este valor de $R_{DS,ON}$ es un valor típico estimado por el fabricante, el cual no tiene por qué coincidir totalmente con la estimación que se realiza de manera teórica[2], la cual es una *linealización de las curvas de trabajo* y viene dada por la expresión:

$$R_{DS,ON} = \frac{V_{DSsat}}{i_{DSsat}} = \frac{(V_{GS} - V_T)}{\frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2} = \frac{1}{\frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)}$$

El valor de resistencia $R_{DS,ON}$ proporcionada por el fabricante y el de corriente $I_{DS,ON}$, hace posible estimar la tensión entre drenador y fuente $V_{DS,ON}$ del MOSFET en región óhmica como:

$$V_{DS,ON} = I_{DS,ON} \cdot R_{DS,ON}$$

La figura 3 muestra la curva característica de salida del MOSFET, cuyo punto de trabajo Q se encuentra en la zona óhmica de funcionamiento.

Si se cumple la condición, de $V_{GS} > V_T$, y $V_{DS} < V_{GS} - V_T$, se podrá afirmar que el MOSFET se encuentra en la región óhmica. Por otro lado, la potencia soportada por el transistor podrá también calcularse como:

$$P_{Q,ON} = V_{DS,ON} \cdot I_{DS,ON}$$

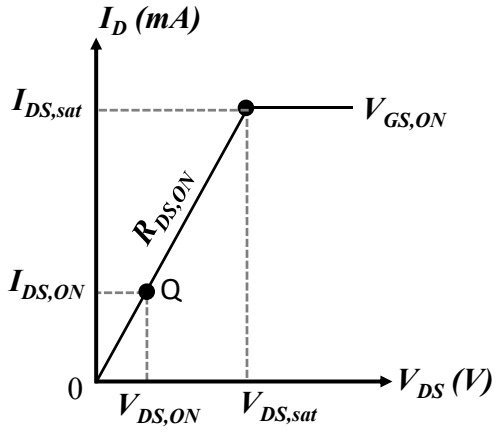


Figura 3. Curva de salida del MOSFET linealizada. El punto de trabajo Q se encuentra en la zona óhmica de funcionamiento.

Ante la suposición de operación del MOSFET en región óhmica, podemos determinar que el diodo LED permanecerá en activa emitiendo luz ($I_F > 0$; $V_F > V_{T,LED}$). Así, conociendo la corriente en directa I_F = 10 mA, se puede obtener la tensión en directa del diodo. Para el caso de un diodo LED verde común dicha tensión suele situarse en torno a $V_F = 2\,V$.

[2] Puede emplearse una herramienta de simulación que emplee el modelo del MOSFET para determinar un valor más preciso de la resistencia R_{DS}, dada una tensión V_{GS} y una corriente I_D concretos.

4.2.1.2 Diseño de la resistencia del LED (R3)

La resistencia R3 fijará la corriente que circule por el MOSFET ($I_{DS,\text{on}}$), la cual vendrá dada por la corriente de funcionamiento del diodo LED (I_F), cuando estos se encuentren en zona óhmica (ON) y activa, correspondientemente. En este estado, recorriendo la malla que contiene la fuente, la resistencia, el LED y el MOSFET, puede determinarse el valor de R_3 como:

$$V_{DD} = I_F \cdot R_3 + V_F + V_{DS,\text{on}}$$

$$R_3 = \frac{V_{DD} - V_F - V_{DS,\text{on}}}{I_F}$$

Siendo $V_{DS,\text{on}} = I_F \cdot R_{DS,\text{on}}$. La potencia máxima en la resistencia ocurriría cuando el MOSFET estuviera encendido todo el tiempo, pudiéndose determinar como:

$$P_{RLED,\text{max}} = I^2_{LED,\text{on}} R_{LED}$$

1. **Obtenga la resistencia estática aproximada $R_{DS,ON}$ de las hojas características del dispositivo (MOSFET 2N7000), teniendo en cuenta la tensión $V_{GS,ON}$ que debe calcularse previamente. Así mismo, calcule el valor de $R_{DS,ON}$ suponiendo una linealización de las curvas de trabajo. Discuta si el valor obtenido se corresponde con el proporcionado por el fabricante.**

2. **Indique el valor comercial de la resistencia R3 necesaria para que la corriente por el diodo sea de aproximadamente 10 mA.**

3. **Indique la potencia disipada por el MOSFET, calculando la tensión $V_{DS,\text{on}}$ y la corriente $I_{DS,\text{on}}$ con el valor de resistencia comercial R3 calculada anteriormente. Determine también el valor de potencia que debería tener dicha resistencia R3 comercial.**

4.2.1.3 Señal PWM y ciclo de trabajo variable

La señal cuadrada de entrada V_{in} vendrá dada por una señal digital PWM (*Pulse Width Modulation* o Modulación por Ancho de Pulso), la cual conmuta periódicamente entre dos niveles de tensión, en este caso 0 V y 5 V. Aunque la señal únicamente puede estar a nivel bajo o alto, la variación del tiempo que permanece en cada estado permite controlar la potencia media suministrada a una carga. En aplicaciones con MOSFET, la PWM actúa sobre la puerta (G) del transistor, alternándolo rápidamente entre la zona de trabajo corte y óhmica. De esta forma, la corriente circula por la carga únicamente durante una fracción del periodo, determinada por el ciclo de trabajo de la señal PWM.

La señal PWM puede definirse según la siguiente expresión:

$$V_{in}(t) = \begin{cases} 5\ V; & 0 < t < D \cdot T_{PWM} \\ 0\ V; & D \cdot T_{PWM} < t < T_{PWM} \end{cases}$$

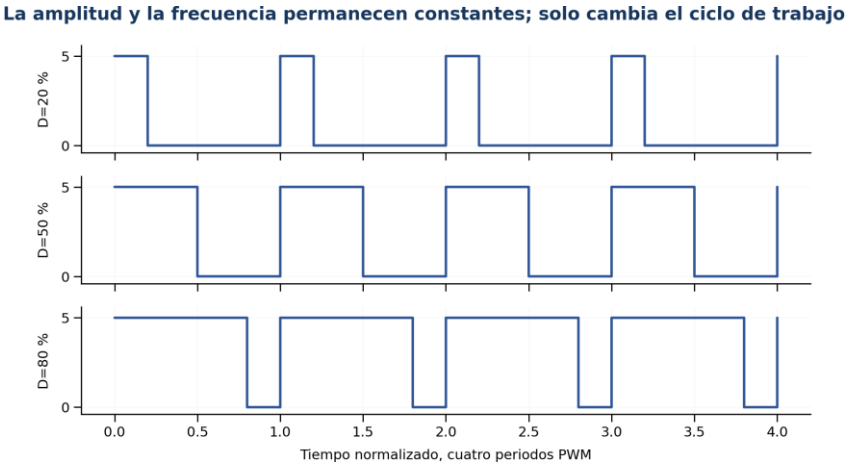
donde T_{PWM} es el periodo de la PWM, relacionado por la frecuencia de la PWM f_{PWM} como:

$$T_{PWM} = \frac{1}{f_{PWM}}$$

y D es el ciclo de trabajo, definido como la fracción del periodo durante la que la señal permanece a nivel alto (t_{ON}) durante el periodo de la señal T_{PWM}:

$$D = \frac{t_{ON}}{T_{PWM}}\ ;\ 0 \leq D \leq 1$$

Al variar D se mantienen constantes la amplitud de la señal PWM y su frecuencia. Únicamente cambia el tiempo a nivel alto t_{ON}, modificándose en consecuencia el tiempo a nivel bajo $t_{OFF} = T_{PWM} - t_{ON}$. Considerando una señal PWM con frecuencia de $f_{PWM} = 500Hz$, que varía entre 0 y 5 V, pueden obtenerse los siguientes valores de t_{ON} y t_{OFF}, representados en la figura 4, para distintos ciclos de trabajo.



D	t_{ON}	t_{OFF}
20 %	**0,40 ms**	**1,60 ms**
50 %	**1,00 ms**	**1,00 ms**
80 %	**1,60 ms**	**0,40 ms**

Figura 4. Señal PWM de $f_{PWM} = 500Hz$ con tres valores de ciclo de trabajo.

Para el circuito mostrado en la figura 1, dado que las corrientes de carga y descarga de la puerta del MOSFET permiten una transición prácticamente instantánea entre los estados ON y OFF, puede suponerse una conmutación ideal. De esta forma la potencia media del MOSFET será proporcional al ciclo de trabajo D, al igual que la corriente y potencia media del LED, expresándose todo como:

$$P_{Q,med} \approx D \cdot P_{Q,ON}$$

$$I_{F,med} = D \cdot I_{F,on}$$

$$P_{F,med} \approx D \cdot V_F \cdot I_{F,med}$$

4. **Calcule los valores de potencia del MOSFET $P_{Q,\text{med}}$, la corriente $I_{F,\text{med}}$ y la potencia $P_{F,\text{med}}$ del LED, para los distintos valores del ciclo de trabajo de D, completando la siguiente tabla.**

D	$P_{Q,med}$	$I_{F,med}$	$P_{F,med}$
0 %			
50 %			
80 %			
100 %			

4.2.2 Simulación

NOTA: Todas las simulaciones deben justificarse con capturas de LTSPICE, indicando con cursores las medidas necesarias.

Realice la simulación del circuito representado en la figura 1 utilizando el MOSFET 2N7000, un diodo LED verde y los elementos resistivos R1, R2 y R3. Ajustar la tensión continua V_{DD} a 12 V. Para la tensión Vin, use una fuente de tensión PULSE de 0 V a 5 V, empleando un tiempo a nivel alto t_{ON} = 1 ms y un periodo de la señal de T_{PWM} = 2 ms.

Con ello, deberá realizar las siguientes simulaciones temporales (.tran):

1. Con un ciclo de trabajo D = 50 % de la señal Vin, represente los valores del punto de trabajo del MOSFET (V_{GS}, V_{DS} e I_D) durante tres periodos de la señal cuadrada, indicando sus valores en los dos estados de funcionamiento del MOSFET.

2. A partir de la simulación anterior, represente únicamente la tensión drenador-fuente $V_{DS,ON}$ y corriente I_D en la zona óhmica del MOSFET y calcule la resistencia R_{DS}. Indique su relación con el valor escogido previamente de las hojas características del MOSFET.

3. Repita la simulación inicial para D = 0 %, D = 50 %, D = 80 %, y D = 100 %. Verifique que el valor pico de I_D apenas cambia y observe la diferencia con el valor medio calculado en la herramienta de simulación[3].

[3] El valor medio de una señal representada en LTSPICE puede obtenerse presionando la tecla Ctrl y haciendo clic izquierdo sobre el nombre de la etiqueta de la señal.

4.2.3 Procedimiento experimental

NOTA: Todas las medidas deben justificarse con capturas del osciloscopio, indicando con cursores los valores medidos.

Con la alimentación desconectada, monte el circuito de la figura 1, comprobando la polaridad del diodo LED y el patillaje del MOSFET. Además, configure el generador de funciones con una señal de onda cuadrada, a una frecuencia f_{PWM} = 500 Hz, un nivel bajo de 0 V y nivel alto de 5 V. Después, active la alimentación a 12 V.

En este punto realice las siguientes medidas con el osciloscopio:

1. Ajuste el ciclo de trabajo de la señal de entrada a $D = 100\%$. Mida la tensión $V_{DS,on}$ en las patillas del MOSFET y la caída de tensión en R_3. A partir de estas medidas, calcule la corriente que circula por el drenador y el LED $I_{F,on} = V_{R3}/R_3$, la resistencia drenador-fuente R_{DS} y, con estos valores, la potencia $P_{Q,on}$.

2. Ajuste el ciclo de trabajo a $D = 50\%$ y $D = 80\%$. Utilizando el osciloscopio, mida t_{ON} y T_{PWM} por cada ciclo de trabajo usando cursores. Así, calcule experimentalmente el valor de D. Por cada ciclo de trabajo, mida también el valor medio de la tensión V_{R3}.

3. Varíe el ciclo de trabajo desde $D = 0\%$ hasta $D = 100\%$ en un intervalo de 4 s y, posteriormente, desde $D = 100\%$ hasta $D = 0\%$ en otros 4 s. Repita la secuencia varias veces y compruebe visualmente que la intensidad luminosa del LED aumenta y disminuye de forma progresiva.

4. Repita brevemente la medida para frecuencias de f_{PWM} = 50 Hz, f_{PWM} = 200 Hz, f_{PWM} = 500 Hz y f_{PWM} = 2 kHz. Registre si se aprecia parpadeo en cada caso.

Complete la siguiente tabla con los valores obtenidos:

D nominal	t_{ON}	T_{PWM}	D_{medido}	$V_{DS,on}$	$I_{F,on}$	$I_{F,med}$	$V_{R3,med}$
50 %							
80 %							

4.3 FASE 2: AMPLIFICADOR DE PEQUEÑA SEÑAL

El circuito mostrado en la figura 5 se corresponde con un amplificador en fuente común basado en MOSFET para amplificar señales débiles que pueden provenir por ejemplo de un sensor. Para su correcta operación como amplificador se debe polarizar en un punto de trabajo Q que asegure su estado en zona de saturación (activa). Además, es importante estudiar su comportamiento en pequeña señal para así conocer las características del amplificador dada una señal de entrada v_g, y determinar la ganancia, así como las impedancias de entradas y de salida del circuito.

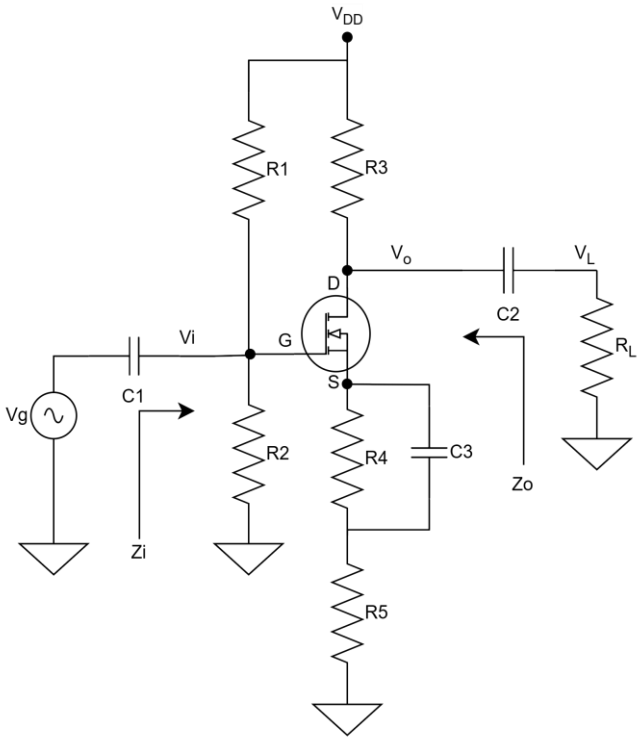


Figura 5. Amplificador en fuente común con desacoplo de fuente.

Especificaciones:

- **Resistencias**: R1 = 30 k Ω; R2 = 10 k Ω; R3 = 1 k Ω; R4 = 400 Ω; R5 = 100 Ω; RL = 1 k Ω.
- **Condensadores:** C1 = C2 = 10 µC; C3 = 220 µC.
- **Alimentación:** V_{DD} = 12 V.
- **MOSFET 2N7000**[4]**:** $K = 0.128\ \frac{A}{V^2}; V_T = 2.1\ V$.

[4] El valor de *K* empleado fue derivado de los valores de transconductancia aproximados del *datasheet* y adaptado a las condiciones de experimentación definidas.

4.3.1 Análisis del punto de polarización Q

En primer lugar, se debe realizar el análisis del circuito en continua con el fin de determinar el punto de polarización Q del MOSFET $(V_{GS,Q}, V_{DS,Q}, I_{D,Q})$, y verificar que el transistor opera en la región de saturación para su utilización como amplificador ($V_{GS,Q} > V_T, V_{DS,Q} \geq V_{GS,Q} - V_T$).

1. **Analice en continua el circuito dado en la figura 5 para estimar el punto de polarización Q $(V_{GS,Q}, V_{DS,Q}, I_{D,Q})$. Verifique que se cumplen las condiciones para que el transistor esté en región activa de saturación.**

4.3.2 Análisis del modelo en pequeña señal

Una vez determinado que el MOSFET está polarizado en la región de saturación, es necesario analizar su comportamiento frente a variaciones en la señal de entrada v_g, que provocan pequeñas perturbaciones en el punto de polarización Q. Cuando la amplitud de la señal de entrada v_g es suficientemente pequeña, el transistor puede analizarse mediante su modelo lineal de pequeña señal, obtenido a partir de la linealización de las características del dispositivo alrededor del punto Q.

2. **Dibuje el modelo equivalente en pequeña señal del circuito en frecuencias medias, considerando que los condensadores se modelan como cortocircuitos a dichas frecuencias.**

   Tenga en cuenta que el principal parámetro del modelo equivalente de pequeña señal es la transconductancia g_m, cuyo valor se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$g_m = \sqrt{2 \cdot k \cdot I_D} = 0.0199\ A/V$$

4.3.2.1 Cálculo de ganancia

La ganancia en tensión del amplificador puede determinarse a partir de la relación entre la tensión de salida v_L y la señal aplicada a la puerta v_g.

3. **Utilizando el modelo equivalente del circuito en pequeña señal obtenido previamente, determine la expresión de la ganancia $A_v = {v_L}/{v_g}$ y calcule su valor a través de los valores de los componentes dados.**

Puede observarse que la ganancia depende de forma significativa de la resistencia de fuente R_5 y de carga R_L. Como ejemplo, si no se empleara el condensador de desacoplo C_3, la resistencia en la fuente pasaría a ser $R_4 + R_5$ provocando una reducción de la tensión puerta-fuente.

4. **Determine la expresión de la ganancia eliminando el condensador de desacoplo C_3 y justifique si la ganancia del amplificador aumentaría o disminuiría.**

5. **Realice el análisis anterior, con el condensador C3 desconectado, y desconecte también la resistencia R_L.**

4.3.2.2 Impedancia de entrada y de salida

La determinación de las impedancias de entrada y salida del amplificador resulta sencilla a partir del modelo equivalente de pequeña señal. La impedancia de entrada puede obtenerse como la relación entre la tensión y la corriente en la entrada del circuito.

6. **Determine la expresión de la impedancia de entrada $Z_i = v_i/i_i$ y calcule su valor.**

Por otro lado, la impedancia de salida se obtiene anulando la fuente de entrada ($v_g = 0$), aplicando una fuente de E_o en el terminal de salida y calculando la relación entre la tensión aplicada y la corriente resultante.

7. Dibuje el circuito equivalente para el cálculo de la impedancia de salida $Z_o = E_o/i_o$. Determine, así, la expresión de la impedancia de salida y calcule su valor.

8. Justifique si es deseable que el amplificador de tensión presente una elevada impedancia de entrada Z_i y baja impedancia de salida Z_o.

4.3.3 Simulación

NOTA: Todas las simulaciones deben justificarse con capturas de LTSPICE, indicando con cursores las medidas realizadas.

Dibuje el circuito representado en la figura 5 en el esquema de la herramienta de simulación utilizando el MOSFET 2N7000, los elementos resistivos y capacitivos dados. Ajuste la tensión continua V_{DD} a 12 V y use una fuente de tensión Vin sinusoidal de 40 mVpp a una frecuencia de 1 kHz.

A continuación, realice las simulaciones indicadas.

4.3.3.1 Medición del punto de polarización Q

Realice un análisis en continua (.op).

1. Adjunte la captura de las medidas en continua obtenidas, señalando las tensiones y corrientes que determinan el punto de trabajo Q del MOSFET ($V_{G,Q}$, $V_{D,Q}$, $V_{S,Q}$, $V_{GS,Q}$, $V_{DS,Q}$ e $I_{D,Q}$).

2. Verifique la condición de saturación del MOSFET ($V_{DS,Q} \geq V_{GS,Q} - V_{th}$) utilizando la tensión umbral V_T del modelo y adjunte las capturas necesarias.

4.3.3.2 Medición de ganancia del amplificador

Realice un análisis temporal (.tran) del circuito y obtenga las siguientes capturas, midiendo los niveles de voltaje pico a pico y fase de las señales de entrada y salida del circuito:

1. Visualice las tensiones de entrada y salida, durante al menos tres ciclos de señal, indicando con cursores los valores obtenidos en la tensión de entrada y salida para determinar la ganancia v_L/v_g y compare con los resultados teóricos.

2. Elimine el condensador C3 y obtenga el valor de ganancia v_L/v_g. Compárela con los resultados teóricos e indique de manera justificada las diferencias observables con respecto a la anterior simulación.

3. Con el condensador C3 desconectado, desconecte también la resistencia R_L y vuelva a realizar la simulación. Indique y justifique las diferencias observables con respecto a las anteriores simulaciones.

4.3.3.3 Medición de impedancias del amplificador

Medición de impedancia de entrada

Modifique el circuito anterior, añadiendo una resistencia R_{aux} = 100 kΩ antes del condensador C1, tal y como se observa en la figura 6.

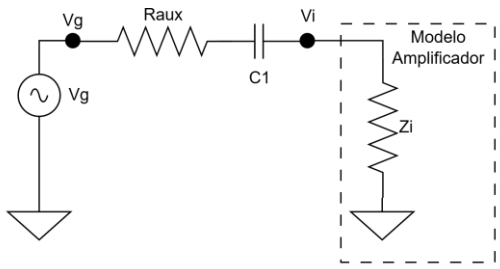


Figura 6. Medida de la impedancia de entrada a través de una resistencia auxiliar.

Realice un análisis temporal (.tran) del circuito y mida los niveles de tensión pico a pico de $v_{g,pp}$ antes de R_{aux} y de la tensión $v_{i,pp}$, después del condensador C1. Así, será posible calcular la corriente de entrada pico a pico como:

$$i_{i,pp} = \frac{v_{g,pp} - v_{i,pp}}{R_{aux}}$$

Una vez obtenida la corriente de entrada $i_{i,pp}$, la impedancia de entrada se calculará como:

$$Z_{i,pp} = \frac{v_{i,pp}}{i_{i,pp}} = R_{aux}\frac{v_{i,pp}}{v_{g,pp} - v_{i,pp}}$$

Medición de impedancia de salida

Sobre el circuito original, mostrado en la figura 5, realice una simulación temporal (.tran) y mida la tensión pico a pico $v_{o,pp}$ en vacío, desconectando la resistencia de carga R_L y el condensador C2. Después, conecte la resistencia de carga R_L= 1 kΩ sin modificar la entrada y mida la tensión pico a pico de $v_{L,pp}$, la cual se relaciona con la impedancia de salida Z_o, a través de la siguiente expresión:

$$v_{L,pp} = v_{o,pp}\frac{R_L}{Z_o + R_L}$$

De esta forma, será posible obtener la impedancia de salida a través de las medidas obtenidas de la siguiente manera:

$$Z_o = R_L\left(\frac{v_{o,pp}}{v_{L,pp}} - 1\right)$$

La figura 7 muestra el procedimiento a seguir sobre el circuito para obtener la impedancia de salida.

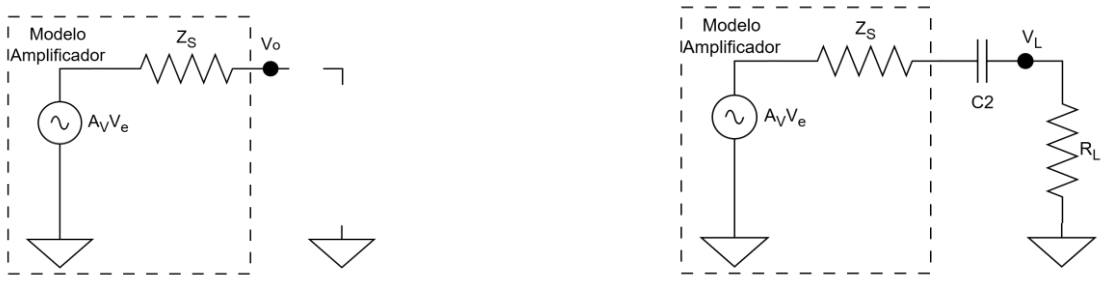


Figura 7. Estimación de la impedancia de salida a través de medida en vacío (a) y en la carga (b).

4.3.4 Procedimiento experimental

NOTA: Todas las medidas deben justificarse con capturas del osciloscopio, indicando con cursores las medidas realizadas.

En este punto se procederá a verificar experimentalmente el funcionamiento del amplificador en el laboratorio. Para ello se realizarán una serie de montajes en relación al circuito amplificador mostrado en la figura 5.

4.3.4.1 Medición del punto de polarización

Monte únicamente la red de continua formada por el MOSFET y las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5. Realice las siguientes medidas:

1. Mida las tensiones $V_{G,Q}$, $V_{D,Q}$ y $V_{S,Q}$ con el multímetro y determine las tensiones del punto trabajo $V_{GS,Q}$ y $V_{DS,Q}$.
2. Calcule las corrientes en drenador I_D y en la fuente I_S. Para ello mida en las resistencias de drenador (D) y fuente (S) las tensiones y despeje la corriente. Verifique si no difieran más de un 10 %, y si no es así revise los valores de los componentes y las conexiones eléctricas.

4.3.4.2 Medición de ganancia del amplificador

Desconecte la alimentación y añada al circuito montado previamente los condensadores C1, C2 y C3, respetando la polaridad de los condensadores electrolíticos, así como la resistencia R_L, tal y como se representa en la figura 5. Además, aplique una señal de entrada v_g con el generador de funciones de 40 mVpp a una frecuencia de 1 kHz y tensión continua (*offset*) cero. A continuación, realice las siguientes medidas:

1. Calcule la ganancia midiendo los valores de pico a pico de la tensión de entrada y en la carga R_L ($A_V = -V_{L,pp}/V_{i,pp}$), comprobando la inversión de fase. Para medir la tensión de entrada, mida en la puerta (G) del MOSFET, después de C1, no solo en la salida del generador.

2. Desconecte C3 y repita la misma medida que en el punto anterior. Compare el resultado obtenido con el cálculo teórico teniendo en cuenta ahora la resistencia R4.

3. Vuelva a conectar C3 y, este caso, retire la resistencia R_L, midiendo la ganancia en vacío.

4. Aumente la amplitud de la tensión de entrada v_g gradualmente hasta observar cómo se recorta la señal de salida v_L. Justifique a qué se debe dicho recorte de la señal de salida. Reduzca después la amplitud de la señal para mantener el dispositivo dentro de la zona lineal de funcionamiento.

Con las medidas obtenidas teóricamente, en simulación y experimentalmente, complete la siguiente tabla. Justifique las diferencias encontradas entre las medidas realizadas, los valores teóricos y la simulación.

Configuración	$V_{i,pp}$	$V_{L,pp}$	Av teórica	Av simulada	Av medida
Con C3, RL=1 kΩ					
Sin C3, RL=1 kΩ					
Con C3, sin RL					

4.3.4.3 Medición de impedancias del amplificador

Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.3.3.2, mida las impedancias de entrada y salida del circuito. Adjunte las capturas necesarias para su cálculo.

4.4 Listado de componentes

Se recomienda adquirir dos componentes de cada.

Resistencias fijas, correspondientes en valores comerciales más próximas a:

- R1 = 100 Ω; R2 = 1 kΩ.
- R1 = 30 kΩ; R2 = 10 kΩ; R3 = 1 kΩ; R4 = 400 Ω; R5 = 100 Ω; RL = 1 kΩ.
- Raux = 100 kΩ

Condensadores:

- C1 = 10 µC; C2 = 10 µC; C3 = 220 µC.

2 Diodos LED verde

2 MOSFET 2N7000